SysML
Ouvre-portail automatisé

1 Problématique

Comment modéliser un système complexe sous tous ses aspects ?

2 Objectifs

- Lire et interpréter les principaux diagrammes SysML d'un système

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la structure et aux fonctions des composants du portail.

3 Matériel et documents

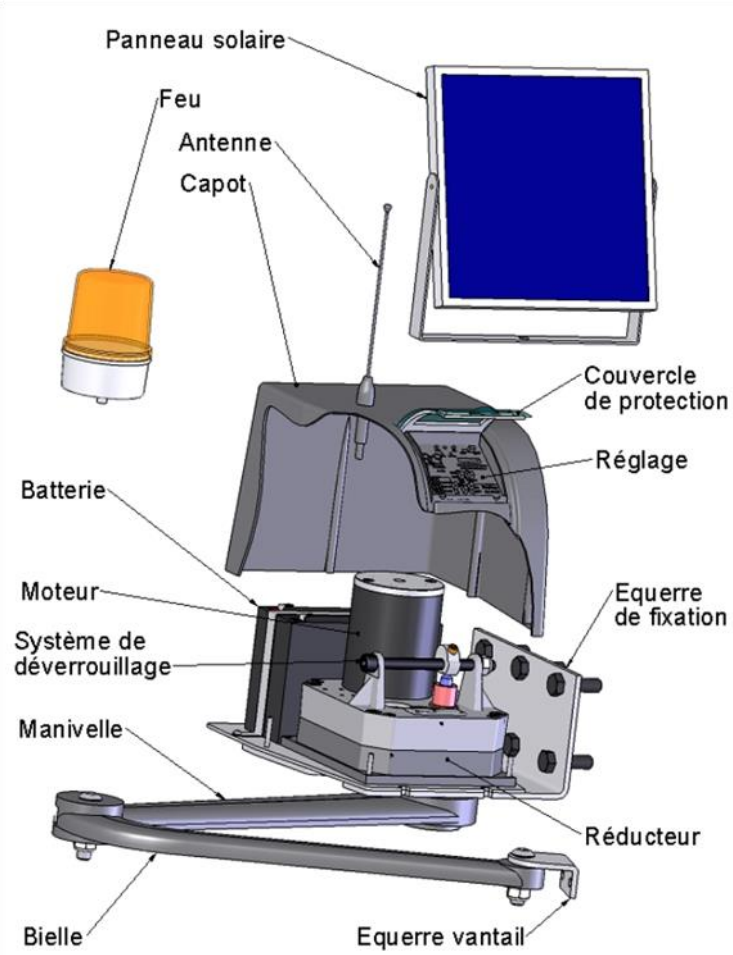
- Un PC relié à Internet et au réseau pédagogique.
- Modèle SysML et Dossier technique du portail



4 Présentation de l'ouvre-portail

La société Avidsen propose aux particuliers de disposer d'un **ouvre-portail** motorisé « écologique ». L'installation en site isolé est rendue possible grâce à son panneau photovoltaïque.

Répondant aux normes de sécurité, ce produit de la domotique assure une installation rapide pour les particuliers souhaitant une ouverture à double vantaux.



4.1 Préparation

- ***Ouvrir le ficher « Portail_SysML.html »***
- ***Cliquer sur « Accueil » pour accéder aux différents diagrammes.***

Depuis les diagrammes, le retour direct à l'accueil est possible en double-cliquant sur le bouton :



- ***Visionner les films de présentation.***

Répondre aux questions suivantes :

4.2 Expression du Besoin

1) A partir du « *Diagramme de contexte* **» lister** tous les éléments composant le *contexte* de l'ouvre-portail.

2) A partir du « *diagramme cas d'utilisation »* **donner** le cas principal d'utilisation de l'ouvre-portail, dans le contexte décrit ci-dessus.

3) En **déduire** les éléments du contexte de l'ouvre-portail constituant la Matière d'Œuvre sur laquelle il agit (ATTENTION : il y en a plusieurs !). **Expliquer**.

4.3 Analyse comportementale

4) De combien de temps l'utilisateur dispose pour franchi le portail ?

5) Comment le portail est-il remis en mouvement après un arrêt dû à un obstacle ?

4.4 Cahier des charges

En exploitant les diagrammes de la rubrique **«** *Cahier des charges* **» :**

6) **Citer** les *solutions* retenues par l'industriel pour assurer une *résistance au milieu ambiant*.

7) **Citer** les exigences fixées par l'industriel permettant d'assurer l'*autonomie énergétique* du système. (ATTENTION : il faut consulter plusieurs diagrammes !)

8) **Citer** la caractéristique principale du mécanisme du système permettant d'empêcher l'intrusion d'une personne non autorisée.

9) **Expliquer** comment l'*ouverture manuelle* est assurée.

10) **Donner** l'ensemble des *exigences* (Id et Nom) faisant intervenir les *passants*.

TD SysML Portail automatisé · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

4.5 Description structurelle

11) En exploitant les différents *diagrammes de définition de bloc*, et le *dossier technique*, **lister** les éléments qui constituent l'ouvre-portail.

12) A partir du *diagramme d'exigences « chaîne fonctionnelle »*, **associer** les *éléments* avec les *fonctions* décrites dans ces chaînes.

Elément	**Fonction**
	DISTRIBUER
Panneaux photovoltaïque, moteur	
	ADAPTER
	TRAITER
batterie	
	COMMUNIQUER
	ACQUERIR

En exploitant le *diagramme de bloc interne « Déplacer les vantaux »*, et le *dossier technique* :

13) **Placer** chaque élément du contexte (identifiés à la question 1) sur les *ports de flux* donnant sur l'extérieur du système. Si certains éléments n'ont pas leur place et/ou si certains ports ne sont attribués à aucun élément, **expliquer** pourquoi.

14) **Représenter** :

- par un trait rouge le flux de l'**énergie** transmise, dans le cas d'une utilisation motorisée,
- par un trait bleu le flux d'**informations** pour une commande d'ouverture par télécommande,
- et par un trait vert celui par passage d'un piéton.